



Ingeniería Asistida por Sistemas Inteligentes

Volumen I I

De la experiencia al método



Table of contents

Labs	5
Qué vamos a hacer	6
Qué necesitas	6
Qué aprenderás	7
Paso 1 — Repite	8
Observa	8
Experimenta	9
Paso 2 — La misma necesidad, distintos prompts	10
Observa	10
Experimenta	11
Paso 3 — Saca información fuera del prompt	12
Observa	12
Experimenta	13
Paso 4 — Cambia de sesión	14
Observa	14
Experimenta	15
Paso 5 — Observa	16
Algunas preguntas	16
Sigue experimentando	16
Qué vamos a hacer	18
Qué necesitas	18
Qué aprenderás	19
Paso 1 — Construye contexto en una conversación	20
Observa	20
Experimenta	21
Paso 2 — Cambia de sesión	22
Observa	22
Experimenta	23

Paso 3 — Saca el contexto de la conversación	24
Observa	24
Paso 4 — Delimita el contexto	25
Observa	25
Experimenta	26
Paso 5 — Modifica el contexto	27
Observa	27
Experimenta	28
Paso 6 — Crea un conflicto	29
Observa	29
Experimenta	30
Paso 7 — Conclusiones	31
Sigue experimentando	32
Una pregunta para el siguiente laboratorio	32
Qué vamos a hacer	33
Qué necesitas	34
Qué aprenderás	34
Paso 1 — Contexto sin reglas de trabajo	35
Observa	35
Paso 2 — Añade instrucciones al prompt	36
Observa	36
Experimenta	37
Paso 3 — Saca las instrucciones del prompt	38
Observa	38
Paso 4 — Reutiliza las instrucciones	39
Observa	39
Paso 5 — Modifica las instrucciones	40
Observa	40
Experimenta	41
Paso 6 — Crea un conflicto entre instrucciones	42
Observa	42
Experimenta	43
Paso 7 — Conclusiones	44
Sigue experimentando	45

Lo que empieza a aparecer	45
-------------------------------------	----

Labs

Esta sección reúne los laboratorios prácticos disponibles.

Lab	Título	Descripción
LAB-001	Prompts, contexto y sesiones	Experimenta cómo cambian las respuestas cuando repites una petición, modificas el prompt, introduces contexto o cambias de sesión.
LAB-002	Contexto	Experimenta cómo construir, externalizar, delimitar, modificar y controlar el contexto que utiliza un Sistema Inteligente.
LAB-003	Instrucciones	Experimenta cómo separar las reglas de trabajo del contexto y reutilizarlas de forma explícita entre sesiones.

Qué vamos a hacer

En este primer laboratorio no vamos a estudiar cómo funciona internamente un Sistema Inteligente.

Vamos a utilizarlo.

La idea es hacer pruebas muy sencillas, observar qué ocurre y empezar a desarrollar intuición sobre cómo se comporta un Sistema Inteligente cuando cambian las condiciones de una interacción.

No buscamos demostrar que tenga que aparecer una respuesta concreta. De hecho, en algunas pruebas puede que no observes ninguna diferencia apreciable.

Eso también es un resultado.

Para reducir el contexto previo, utilizaremos navegaciones privadas o de incógnito y, cuando queramos empezar desde cero, cerraremos completamente la sesión privada antes de abrir otra.

Durante el laboratorio vamos a:

- repetir exactamente la misma petición en dos sesiones separadas;
- expresar una misma necesidad mediante prompts diferentes;
- sacar parte de la información fuera del prompt y colocarla en el contexto de la conversación;
- cambiar de sesión y observar qué ocurre con ese contexto;
- realizar nuestras propias variaciones sobre los experimentos.

No hace falta intentar explicar todavía por qué sucede cada cosa.

Primero vamos a probar.

Qué necesitas

Solo necesitas:

- un navegador con modo privado o de incógnito;
- acceso a un Sistema Inteligente con interfaz conversacional;
- poder cerrar completamente una sesión privada y abrir otra nueva.

No necesitas instalar nada ni escribir código.

Qué aprenderás

Al terminar el laboratorio habrás experimentado que una interacción con un Sistema Inteligente no depende únicamente de la última frase que escribes.

También habrás empezado a distinguir entre la necesidad que quieres resolver, el prompt con el que la expresas, el contexto acumulado durante una conversación y la sesión en la que todo ello ocurre.

Pero el objetivo principal no es memorizar esos conceptos.

Es empezar a experimentar.

Paso 1 — Repite

Vamos a empezar sin cambiar nada.

Abre una **nueva navegación privada** y escribe:

Explica qué es una base de datos relacional.

Lee la respuesta y consérvala para poder compararla después.

Ahora cierra completamente esa navegación privada.

Abre una **nueva navegación privada** y escribe exactamente lo mismo:

Explica qué es una base de datos relacional.

Observa

Compara ambas respuestas.

Pueden ser diferentes.

Pueden ser muy parecidas.

Pueden incluso ser idénticas.

No esperamos un resultado concreto.

Fíjate simplemente en lo que ha ocurrido.

¿Mantienen la misma estructura?

¿Utilizan los mismos ejemplos?

¿Explican exactamente los mismos conceptos?

¿Cambian el nivel de detalle o la forma de expresarlos?

Si las dos respuestas son idénticas, no intentes forzar una diferencia. Anótalo mentalmente y continúa.

Ese resultado también forma parte del experimento.

Experimenta

Antes de pasar al siguiente paso puedes repetir la prueba con otra pregunta.

Elige algo que te interese.

Haz la misma petición en dos sesiones privadas distintas.

Prueba dos veces, tres, cinco.

No busques conseguir un resultado determinado.

Mira qué ocurre.

Paso 2 — La misma necesidad, distintos prompts

Ahora vamos a cambiar deliberadamente una cosa.

Seguiremos intentando resolver la misma necesidad:

Entender qué es una base de datos relacional.

Abre una nueva navegación privada y escribe:

Explica qué es una base de datos relacional.

Guarda la respuesta.

Cierra completamente esa navegación privada y abre otra.

Ahora escribe:

Explica qué es una base de datos relacional usando una biblioteca como analogía.

Observa

La necesidad de fondo es la misma.

Lo que hemos cambiado es la forma de expresarla.

Compara las respuestas.

¿Explican el mismo concepto?

¿Qué cambia en la estructura?

¿Qué ejemplos aparecen?

¿Qué parte de la segunda respuesta parece consecuencia directa de la instrucción añadida?

No estamos intentando averiguar qué prompt es mejor.

Estamos observando cómo una misma necesidad puede producir respuestas distintas cuando cambiamos la información que incluimos en el prompt.

Experimenta

Ahora hazlo a tu manera.

Mantén la misma pregunta y cambia alguna condición del prompt.

Por ejemplo, puedes pedir:

- una explicación muy breve;
- una explicación para una persona sin conocimientos técnicos;
- una explicación basada en una analogía diferente;
- una explicación con un ejemplo;
- una comparación con otro concepto.

O inventa tú otra variante.

Haz varios intentos.

Observa qué cambia y qué permanece.

Paso 3 — Saca información fuera del prompt

Hasta ahora hemos colocado toda la información dentro del propio prompt.

Vamos a cambiar eso.

Cierra la navegación privada anterior y abre una nueva.

Primero escribe:

Durante esta conversación, cuando expliques conceptos técnicos utiliza una biblioteca como analogía siempre que resulte posible.

Espera la respuesta del sistema.

Después escribe únicamente:

Explica qué es una base de datos relacional.

Observa

Compara esta respuesta con la obtenida en el paso anterior cuando escribiste:

Explica qué es una base de datos relacional usando una biblioteca como analogía.

La necesidad es la misma.

La instrucción sobre la biblioteca también existe en ambos casos.

Pero ahora esa instrucción **no aparece en el último prompt**.

Ha aparecido antes, dentro de la conversación.

¿La respuesta sigue utilizando la analogía?

¿Se parece a la obtenida anteriormente?

¿Hasta qué punto parece influir algo que ya no está escrito en la petición actual?

No necesitamos que las respuestas sean idénticas.

Nos interesa comprobar que el último mensaje no es necesariamente toda la información que participa en la interacción.

Experimenta

Cambia la instrucción inicial.

Por ejemplo:

Durante esta conversación, responde siempre con ejemplos relacionados con cocina.

Después haz varias preguntas breves.

O establece otra regla que se te ocurra.

Comprueba cuánto tiempo parece mantenerse.

Cámbiala a mitad de la conversación.

Contradícela.

Haz una excepción.

No hay un resultado que tengas que conseguir.

Prueba y observa.

Paso 4 — Cambia de sesión

Mantén abierta la navegación privada del paso anterior.

Vuelve a escribir:

Explica qué es una base de datos relacional.

Observa si el sistema continúa aplicando la instrucción que habías dado antes.

Ahora cierra **completamente** esa navegación privada.

Abre una nueva navegación privada.

No vuelvas a proporcionar la instrucción anterior.

Escribe únicamente:

Explica qué es una base de datos relacional.

Observa

Compara esta respuesta con la anterior.

¿Qué información estaba disponible en la sesión anterior?

¿Qué ocurre ahora?

¿Sigue apareciendo la instrucción que habías establecido?

La prueba no pretende demostrar que todos los Sistemas Inteligentes o todas las plataformas gestionen las sesiones de la misma manera.

Queremos comprobar algo más práctico:

no debemos dar por supuesto que el contexto creado en una sesión estará disponible automáticamente en otra.

Experimenta

Haz tus propias pruebas.

Introduce una palabra inventada y dale un significado dentro de una conversación.

Define una regla.

Establece una preferencia.

Pide al sistema que recuerde algo durante esa sesión.

Después abre otra navegación privada y comprueba qué ocurre.

Prueba también a cerrar el navegador y volver a una conversación existente, si la plataforma lo permite.

Compara situaciones.

Hazte preguntas.

Paso 5 — Observa

Durante el laboratorio hemos partido de necesidades muy sencillas, pero hemos cambiado varias cosas alrededor de ellas.

Primero repetimos exactamente la misma petición sin esperar que tuviera que ocurrir nada concreto.

Después mantuvimos la misma necesidad y cambiamos el prompt.

Más tarde sacamos parte de la información fuera del prompt y la introducimos previamente en la conversación.

Finalmente cambiamos de sesión.

Ahora vuelve sobre lo que has observado.

Algunas preguntas

No busques una respuesta académica. Intenta responder con tus propias palabras.

- ¿Es lo mismo una pregunta que un prompt?
- ¿Dos prompts idénticos tienen que producir necesariamente respuestas distintas?
- ¿Dos prompts diferentes pueden intentar resolver exactamente la misma necesidad?
- ¿Puede una respuesta depender de información que no aparece en el último mensaje?
- ¿Qué ocurre con esa información cuando cambia la sesión?
- ¿Qué diferencias has encontrado entre tus propias pruebas?
- ¿Qué prueba te ha sorprendido más?
- ¿Qué otra cosa te gustaría comprobar?

Sigue experimentando

El laboratorio termina aquí, pero no tienes por qué detener la prueba.

Cambia las preguntas.

Cambia el orden.

Repite un experimento varias veces.

Introduce instrucciones absurdas o muy específicas.

Prueba con otra plataforma.

Compara dos Sistemas Inteligentes.

Vuelve mañana y repite alguna prueba.

La intención de estos Labs no es darte una secuencia de instrucciones para que obtengas una respuesta que nosotros ya conocemos.

Es ofrecerte un entorno sencillo en el que puedas **probar, observar y empezar a construir tu propia intuición** sobre cómo se comportan los Sistemas Inteligentes.

Más adelante pondremos nombre y estructura a muchas de las cosas que estamos observando.

Por ahora, experimenta.

Qué vamos a hacer

En el laboratorio anterior observamos que una interacción con un Sistema Inteligente no depende únicamente del último mensaje.

La conversación va acumulando información y esa información puede influir en las respuestas posteriores.

Ahora vamos a experimentar con ese fenómeno de forma deliberada.

Trabajaremos con un proyecto ficticio llamado **Faro** y veremos qué ocurre cuando el contexto vive dentro de una conversación, cuando lo sacamos a un fichero y cuando cambiamos ese fichero.

Vamos a:

- construir contexto dentro de una conversación;
- comprobar qué ocurre al cambiar de sesión;
- externalizar ese contexto en un fichero;
- utilizarlo en una sesión nueva;
- preguntar por información definida y no definida;
- modificar el contexto;
- crear conflictos entre distintas fuentes;
- experimentar con nuestras propias variantes.

No buscamos obtener respuestas predeterminadas.

Buscamos observar cómo cambia el comportamiento del Sistema Inteligente cuando cambia el contexto disponible.

Qué necesitas

Necesitas:

- un navegador con modo privado o de incógnito;
- acceso a un Sistema Inteligente con interfaz conversacional;
- poder proporcionar un fichero Markdown a la conversación;
- un editor de texto para modificar `context.md`.

El laboratorio incluye un fichero `context.md` inicial.

Qué aprenderás

Al terminar habrás experimentado que el contexto puede existir dentro de una conversación, pero también puede convertirse en un artefacto explícito que podemos conservar, revisar, modificar, reutilizar y controlar.

Primero vamos a comprobarlo.

Paso 1 — Construye contexto en una conversación

Abre una nueva navegación privada.

Escribe:

Estamos trabajando en un proyecto llamado Faro.

Faro es una aplicación para gestionar bibliotecas municipales.

Los usuarios pueden buscar libros, reservarlos y consultar sus préstamos.

Faro no vende libros.

Cuando hablamos de “usuario” nos referimos al lector de la biblioteca.

Después pregunta:

Propón tres funcionalidades nuevas para Faro.

Ahora pregunta:

¿Faro vende libros?

Y después:

¿Quién es el usuario de Faro?

Observa

Las últimas preguntas son muy breves.

Sin embargo, el Sistema Inteligente dispone de información que apareció antes en la conversación.

La sesión ha ido acumulando contexto.

Ahora introduce algo nuevo:

A partir de ahora, cuando hablemos de una sede nos referiremos a una biblioteca municipal concreta.

Después pregunta:

¿Qué significa “sede” en Faro?

Comprueba si el sistema utiliza la definición que acabas de introducir.

Experimenta

Añade nuevos conceptos.

Corrige alguno.

Introduce una decisión.

Haz una pregunta que dependa de algo dicho varios mensajes antes.

Observa cómo, a medida que avanza la conversación, el sistema parece ir **aprendiendo a trabajar dentro del contexto que estáis construyendo juntos**.

Paso 2 — Cambia de sesión

Antes de cerrar la sesión anterior, pregunta:

¿Qué significa “sede” en Faro?

Comprueba la respuesta.

Ahora cierra completamente la navegación privada.

Abre otra nueva.

Sin proporcionar ninguna información sobre Faro, pregunta:

¿Qué significa “sede” en Faro?

Después pregunta:

¿Faro vende libros?

Observa

Compara las respuestas con las de la sesión anterior.

No esperamos un comportamiento idéntico en todos los Sistemas Inteligentes o plataformas.

Puede existir memoria persistente, información de proyecto, preferencias u otros mecanismos.

Lo importante es comprobar algo práctico:

no podemos asumir que todo lo aprendido durante una sesión seguirá disponible en una sesión nueva.

Parte puede mantenerse.

Parte puede desaparecer.

Parte puede reaparecer por mecanismos distintos al historial de conversación.

Experimenta

Introduce en una sesión una palabra inventada.

Dale un significado.

Úsala varias veces.

Después abre una nueva sesión privada y prueba de nuevo.

Haz lo mismo con una decisión, una restricción o una preferencia.

Observa qué se conserva y qué no.

Paso 3 — Saca el contexto de la conversación

Ahora vamos a dejar de depender exclusivamente de lo que la sesión conserve.

Abre `context.md`.

El fichero contiene una descripción de Faro.

Cierra cualquier navegación privada anterior y abre una nueva.

Proporciona `context.md` al Sistema Inteligente y escribe:

Para este ejercicio, utiliza `context.md` como contexto del proyecto Faro.

Si una respuesta depende de información que no aparece definida en ese fichero, indícalo en lugar de inventarla.

Después pregunta:

¿Faro vende libros?

¿Quién es el usuario de Faro?

¿Qué significa “sede” en Faro?

Observa

La sesión es nueva.

No hemos reconstruido Faro mediante una conversación larga.

Hemos proporcionado explícitamente una parte del conocimiento necesario.

Ahora ese conocimiento no depende únicamente de que una sesión anterior lo recuerde.

Podemos llevarlo con nosotros.

Paso 4 — Delimita el contexto

Seguimos utilizando `context.md`.

Pregunta:

¿Faro permite reservar salas de estudio?

Después:

¿Qué sistema de base de datos utiliza Faro?

Y finalmente:

¿Cuántas bibliotecas utilizan actualmente Faro?

Busca esas respuestas en `context.md`.

No están definidas.

Observa

El contexto no solo aporta información.

También puede establecer una frontera entre lo que hemos definido y lo que todavía no hemos definido.

Comprueba qué hace el Sistema Inteligente cuando llega a esa frontera.

¿Reconoce que falta información?

¿Hace una inferencia?

¿Propone una posibilidad?

¿Presenta como cierto algo que el fichero no dice?

No des por supuesto que el comportamiento será perfecto.

Eso también forma parte del experimento.

Experimenta

Haz preguntas cuya respuesta esté claramente en el fichero.

Después haz preguntas que solo puedan responderse mediante inferencia.

Prueba con algo ambiguo.

Prueba con algo completamente ausente.

Observa la diferencia entre lo definido, lo inferido, lo propuesto y lo desconocido.

Paso 5 — Modifica el contexto

Abre `context.md` y añade:

Faro permite reservar salas de estudio.

Guarda el fichero.

Cierra la navegación privada actual y abre otra nueva.

Proporciona la nueva versión de `context.md` y vuelve a indicar:

Utiliza `context.md` como contexto del proyecto Faro.

Si una respuesta depende de información no definida en el fichero, indícalo.

Pregunta:

¿Faro permite reservar salas de estudio?

Observa

La pregunta es la misma que antes.

Lo que ha cambiado es el contexto.

Ahora cambia otra cosa.

Sustituye:

Faro no vende libros.

por:

Faro permite comprar libros retirados del catálogo de la biblioteca.

Repite la prueba en una sesión nueva.

Experimenta

Añade una restricción.

Elimina una definición.

Haz una frase más precisa.

Introduce una excepción.

Cambia únicamente una línea cada vez si quieres aislar mejor el efecto.

Observa cómo un cambio en el contexto puede modificar el comportamiento sin cambiar la petición final.

Paso 6 — Crea un conflicto

Vamos a provocar un conflicto deliberadamente.

Deja en `context.md`:

Faro permite reservar salas de estudio.

Abre una nueva navegación privada.

Antes de proporcionar el fichero escribe:

En Faro no se pueden reservar salas de estudio.

Ahora proporciona `context.md`.

Después indica:

Para este ejercicio, utiliza exclusivamente `context.md` como fuente de información sobre Faro.

Si algo dicho anteriormente entra en conflicto con el fichero, utiliza lo definido en `context.md`.

Pregunta:

¿Faro permite reservar salas de estudio?

Observa

Tenemos dos informaciones incompatibles.

Además hemos indicado cuál queremos que tenga prioridad.

¿Qué hace el sistema?

¿Respetar la prioridad?

¿Mencionar el conflicto?

¿Intentar reconciliar ambas versiones?

¿Se confunde?

Cuando existen varias fuentes de contexto, puede ser necesario decidir cuál tiene autoridad.

Experimenta

Invierte la prioridad.

Introduce dos ficheros contradictorios.

Haz que una fuente sea más reciente.

Prueba una contradicción pequeña y otra muy evidente.

No protejas al sistema de los casos difíciles.

Créale problemas y observa cómo intenta resolverlos.

Paso 7 — Conclusiones

Durante una sesión, el Sistema Inteligente puede ir adaptando sus respuestas a la información, decisiones, conceptos y significados que vamos introduciendo.

En un sentido práctico, **va aprendiendo a trabajar con nosotros dentro de esa sesión.**

Eso no significa necesariamente que el modelo se esté entrenando o modificando internamente.

Significa que el contexto disponible durante la interacción va creciendo y condicionando las respuestas posteriores.

Cuando iniciamos una nueva sesión, no podemos asumir que todo ese aprendizaje práctico seguirá disponible.

Parte puede conservarse mediante otros mecanismos.

Parte puede desaparecer.

Y, sobre todo, no debemos depender de que una nueva sesión reconstruya por sí sola todo lo que habíamos establecido antes.

Al externalizar parte de ese conocimiento en `context.md`, dejamos de depender exclusivamente de lo que una conversación recuerde o conserve.

El contexto pasa de ser algo acumulado incidentalmente durante una sesión a convertirse en algo que podemos:

- conservar;
- revisar;
- modificar;
- reutilizar;
- comparar;
- delimitar;
- controlar.

Sigue experimentando

Crea otro contexto.

Hazlo mínimo.

Hazlo enorme.

Divídelo en varios ficheros.

Prueba el mismo contexto con distintos Sistemas Inteligentes.

Introduce contradicciones.

Elimina información importante.

Añade información irrelevante.

Comprueba qué ocurre.

Una pregunta para el siguiente laboratorio

Durante todo este laboratorio hemos repetido instrucciones como:

utiliza este fichero como contexto;

no inventes información que no esté definida;

si hay conflicto, da prioridad a esta fuente.

Hemos externalizado el contexto.

Pero seguimos escribiendo una y otra vez **las reglas sobre cómo queremos que el Sistema Inteligente trabaje con ese contexto.**

¿Podemos externalizar también esas reglas?

Qué vamos a hacer

En el laboratorio anterior conseguimos sacar parte del conocimiento sobre Faro fuera de la conversación.

Creamos `context.md` y pudimos reutilizarlo en sesiones nuevas.

Pero apareció otro problema.

Cada vez que proporcionábamos el contexto teníamos que volver a escribir reglas como:

utiliza este fichero como contexto;
no inventes información que no esté definida;
da prioridad a esta fuente si existe un conflicto.

Esas reglas no describen Faro.

Describen **cómo queremos que el Sistema Inteligente trabaje**.

En este laboratorio vamos a separar ambas cosas.

Trabajaremos con dos ficheros:

- `context.md`, que describe el proyecto Faro;
- `instructions.md`, que describe cómo queremos trabajar con ese contexto.

Vamos a:

- repetir una tarea sin instrucciones explícitas;
- añadir instrucciones dentro del prompt;
- mover esas instrucciones a un fichero;
- reutilizarlas en sesiones nuevas;
- modificarlas y observar el efecto;
- crear conflictos entre instrucciones;
- experimentar con nuestras propias reglas.

Qué necesitas

Necesitas:

- un navegador con modo privado o de incógnito;
- acceso a un Sistema Inteligente que permita proporcionar ficheros;
- un editor de texto;
- los ficheros `context.md` e `instructions.md` incluidos en el laboratorio.

Qué aprenderás

Al terminar habrás experimentado una separación muy sencilla:

el contexto describe aquello sobre lo que estamos trabajando.

las instrucciones describen cómo queremos trabajar con ello.

Primero vamos a comprobar qué diferencia produce esa separación.

Paso 1 — Contexto sin reglas de trabajo

Abre una nueva navegación privada.

Proporciona únicamente `context.md`.

Pregunta:

¿Faro permite reservar salas de estudio?

Después:

Propón tres mejoras para Faro.

Observa

No hemos indicado cómo debe comportarse el Sistema Inteligente cuando falta información.

Tampoco hemos indicado si debe distinguir hechos de propuestas.

Observa qué hace.

¿Infiere?

¿Propone?

¿Aclara qué está definido y qué no?

¿Presenta alguna posibilidad como si fuera un hecho?

No buscamos decidir todavía si la respuesta es buena o mala.

Queremos establecer un punto de comparación.

Paso 2 — Añade instrucciones al prompt

Cierra la navegación privada anterior y abre una nueva.

Proporciona otra vez `context.md`.

Ahora escribe:

Utiliza `context.md` como única fuente de hechos sobre Faro.

Si una información no está definida, dilo explícitamente.

Distingue claramente entre hechos del contexto, inferencias y propuestas.

No inventes características del proyecto.

Después pregunta:

¿Faro permite reservar salas de estudio?

Y:

Propón tres mejoras para Faro.

Observa

El contexto no ha cambiado.

Las preguntas tampoco.

Lo que hemos cambiado son las reglas sobre cómo queremos que el sistema trabaje con ese contexto.

Compara con el paso anterior.

¿Distingue mejor entre hechos y propuestas?

¿Reconoce con más claridad lo que no está definido?

¿Cambia la estructura de la respuesta?

Experimenta

Cambia una instrucción.

Elimina otra.

Añade:

Responde de forma muy breve.

O:

Justifica siempre qué parte de `context.md` utilizas.

Prueba tus propias reglas.

Observa cuánto cambia el resultado sin tocar el contexto.

Paso 3 — Saca las instrucciones del prompt

Ahora abre `instructions.md`.

Contiene las reglas que acabamos de escribir dentro del prompt.

Cierra la sesión anterior y abre una nueva navegación privada.

Proporciona:

- `context.md`;
- `instructions.md`.

Escribe únicamente:

Trabaja con los ficheros proporcionados.

Después pregunta:

¿Faro permite reservar salas de estudio?

Y:

Propón tres mejoras para Faro.

Observa

Ya no hemos escrito todas las reglas dentro del prompt.

Las hemos convertido en un artefacto separado.

Compara las respuestas con las del paso anterior.

No tienen por qué ser idénticas.

Lo importante es comprobar si podemos reutilizar las mismas reglas de trabajo sin volver a redactarlas en cada petición.

Paso 4 — Reutiliza las instrucciones

Cierra completamente la navegación privada.

Abre otra nueva.

Vuelve a proporcionar:

- `context.md`;
- `instructions.md`.

Haz una petición distinta:

Escribe una breve propuesta para añadir reserva de salas de estudio a Faro.

Después pregunta:

¿La reserva de salas ya forma parte de Faro?

Observa

Las instrucciones son las mismas.

La tarea ha cambiado.

Comprueba si el Sistema Inteligente sigue distinguiendo entre:

- lo que el contexto establece como hecho;
- lo que estás proponiendo como cambio;
- lo que todavía no está definido.

Las instrucciones empiezan a funcionar como una forma reutilizable de establecer **cómo queremos trabajar**, independientemente de la tarea concreta.

Paso 5 — Modifica las instrucciones

Abre `instructions.md`.

Añade:

Todas las respuestas deben terminar con una sección llamada **Información no definida**.

Guarda el fichero.

Inicia una nueva sesión privada.

Proporciona de nuevo `context.md` e `instructions.md`.

Pregunta:

Resume el proyecto Faro.

Observa

El contexto sigue siendo exactamente el mismo.

Lo que hemos cambiado son las instrucciones.

Comprueba qué parte de la respuesta cambia.

Ahora elimina esa regla y añade otra:

Cuando propongamos una nueva funcionalidad, no la presentes nunca como una capacidad existente.

Repite alguna petición anterior.

Experimenta

Introduce reglas de formato.

Reglas sobre precisión.

Reglas sobre fuentes.

Reglas sobre incertidumbre.

Reglas sobre lenguaje.

Haz instrucciones contradictorias.

Haz una instrucción demasiado vaga.

Haz otra excesivamente específica.

Observa cuáles funcionan bien y cuáles producen resultados inesperados.

Paso 6 — Crea un conflicto entre instrucciones

Deja en `instructions.md` esta regla:

Si una información no está definida en `context.md`, indícalo explícitamente.

Abre una nueva navegación privada y proporciona `context.md` e `instructions.md`.

Ahora escribe en la conversación:

Si falta información, inventa una respuesta razonable y no digas que estás suponiendo.

Después pregunta:

¿Qué base de datos utiliza Faro?

Observa

Has creado un conflicto entre dos instrucciones.

¿Qué hace el Sistema Inteligente?

¿Sigue el fichero?

¿Sigue la instrucción más reciente?

¿Intenta combinar ambas?

¿Explica el conflicto?

Este experimento empieza a revelar un problema que aparecerá constantemente cuando trabajemos con Sistemas Inteligentes:

no basta con tener instrucciones; también importa cómo se relacionan entre sí y qué prioridad tienen.

Experimenta

Invierte el orden.

Pon las dos instrucciones dentro de ficheros distintos.

Haz una contradicción sutil.

Haz otra imposible de reconciliar.

Comprueba si el comportamiento cambia.

Paso 7 — Conclusiones

En el laboratorio anterior externalizamos el conocimiento sobre Faro.

En este hemos externalizado otra cosa distinta: **las reglas sobre cómo queremos que el Sistema Inteligente trabaje.**

La separación empieza a ser visible:

`context.md` responde principalmente a preguntas como:

¿qué es Faro?

¿qué sabemos sobre Faro?

¿qué decisiones o restricciones están definidas?

`instructions.md` responde a preguntas diferentes:

¿cómo debe utilizarse esa información?

¿qué debe hacer cuando falta algo?

¿cómo debe distinguir hechos de propuestas?

¿cómo queremos que presente sus respuestas?

El contexto y las instrucciones pueden viajar juntos entre sesiones, pero cumplen funciones diferentes.

Y ambos pueden convertirse en artefactos explícitos, revisables y versionables.

Sigue experimentando

Prueba las mismas instrucciones con otro contexto.

Prueba el mismo contexto con instrucciones diferentes.

Crea instrucciones generales y otras específicas para una tarea.

Haz que varias reglas entren en conflicto.

Simplificalas hasta quedarte con lo imprescindible.

Comprueba qué instrucciones necesitas repetir realmente y cuáles pueden establecerse una sola vez.

Lo que empieza a aparecer

Ya no estamos trabajando únicamente con un prompt.

Tenemos:

- una petición concreta;
- un contexto;
- unas instrucciones.

La interacción empieza a adquirir estructura.

Y cuanto más estable hacemos esa estructura, menos dependemos de reconstruir manualmente en cada conversación la forma en que queremos trabajar.